

3a Kompatibilní a nekompatibilní veličiny

- operátory obecně nemusejí komutovat
 $\Rightarrow$ má ve fyzice velicej význam
- zavedeme komutátor $[\hat{A}, \hat{B}] := \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$

Kompatibilní veličiny

- mají nulový komutátor $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$
 $\Rightarrow$ mohou být společně diagonalizovány:
- $\hat{B}|z\rangle = b_j|z\rangle \quad |z\rangle \in \mathcal{H}_{b_j}$
 $\hat{A}|z\rangle = |z'\rangle$
 $\hat{B}|z'\rangle = \hat{B}\hat{A}|z\rangle = \hat{A}\hat{B}|z\rangle = b_j\hat{A}|z\rangle = b_j|z'\rangle$
 $\Rightarrow |z'\rangle \in \mathcal{H}_{b_j} \rightarrow$ uvnitř $\mathcal{H}_{b_j}$ mohou být vlastní vektory $\hat{A}$
 $\Rightarrow$ existuje společný vlastní vektor pro $\hat{A}$ i $\hat{B}$ současně, označme jej $|a; b_j^{(k)}\rangle$ *degenerace*
- pro veličiny obecně platí

$$[\hat{A}, \hat{B}] = 0 \Leftrightarrow [\hat{P}_{a_i}, \hat{P}_{b_j}] = 0 \quad \forall i, j$$

$\Leftrightarrow$ máme díky společnému vektoru

$$\hat{A} = \sum a_i \hat{P}_{a_i} \quad \hat{B} = \sum b_j \hat{P}_{b_j}$$

$\Rightarrow$ ztuhláče z toho, že

$$\hat{P}_{a_i} = \sum_{j \in \mathcal{S}_{a_i}} \sum_k |a_i; b_j^{(k)}\rangle \langle a_i; b_j^{(k)}|$$

$$\hat{P}_{b_j} = \sum_{i \in \mathcal{S}_{b_j}} \sum_k |a_i; b_j^{(k)}\rangle \langle a_i; b_j^{(k)}|,$$

kde $\{\mathcal{S}_{a_i}^{b_j}\}$ je množina vlastních hodnot $\{b_j^{(k)}\}$

obsazených ve vlastním podprostoru $\{a_i\}$.

$$\hat{P}_{a_i} \hat{P}_{b_j} = \sum_{i,j} \sum_{k,l} |a_i; b_j^{(k)}\rangle \langle a_i; b_j^{(k)}| a_i; b_j^{(l)}\rangle \langle a_i; b_j^{(l)}|$$

$$= \sum_k |a_i; b_j^{(k)}\rangle \langle a_i; b_j^{(k)}| = \hat{P}_{b_j} \hat{P}_{a_i}$$

Úplně množina komutujících operátorů

- máme vzájemně komutující operátory $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}, \dots$
 $\Rightarrow$ lze sestavit bázi společných vlastních vektorů $\{|a; b; c; \dots\rangle\}_{i,j,k,\dots,e}$
- množina vzájemně komutujících operátorů je **kompletní**, pokud vlastní hodnoty $a_i, b_j, c_k, \dots$ univálně determinují vlastní stav $|a; b; c; \dots\rangle$, tj. není zde žádná degenerace (a)
 $\Rightarrow$ navrch ÚMKO
- pokud $\hat{X}$ komutuje s ÚMKO, pak lze psát:

$$\hat{X} = f(\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}, \dots)$$

Dle

Pokud komutuje s ÚMKO, pak

$$\hat{X}|a; b; c; \dots\rangle = x|a; b; c; \dots\rangle$$

musí být vlastní vektor $\hat{X}$

$$\Rightarrow \hat{X} = \sum_{a_i, b_j, c_k} f(a_i, b_j, c_k, \dots) \hat{P}_{a_i, b_j, c_k, \dots}$$

- počet operátorů n v ÚMKO je většinou dán počtem kvantových stupňů volnosti

Ekvivalentní reprezentace QM

- ve fyzice omezené ÚMKO jako úplnou množinu pozorovatelných
- každá ÚMP generuje reprezentaci daného fyzikálního systému

Diskrétní reprezentace

- ÚMKO s diskrétními spoleťy vyčísit spočetnou ortonormální bázi $\mathcal{H}$:
 $\{|i\rangle\}_{i=1}^{\infty} \quad \langle i|j\rangle = \delta_{ij} \quad \hat{I}_{\mathcal{H}} = \sum_{i=1}^{\infty} |i\rangle \langle i|$

- operátory lze vyjádřit v maticové reprezentaci:

$$\hat{A}|z\rangle = |z'\rangle$$

$$\Rightarrow \sum_i |i\rangle \langle i|z'\rangle = \sum_{i,j} |i\rangle \langle i|\hat{A}|j\rangle \langle j|z\rangle$$

$$\Rightarrow z'_i = \sum_j A_{ij} z_j \quad A_{ij} = \langle i|\hat{A}|j\rangle$$

$\rightarrow$ lineární operátory jsou reprezentovány jako (ne)-konečné matice

Spojitá reprezentace

- pro ÚMKO se spojitými spoleťy existuje spojitá

"ortonormální" báze $\{|x\rangle\}_{x \in \mathcal{D}} \subset \mathcal{H}$

$$\int_{x \in \mathcal{D}} |x\rangle \langle x| dx = \hat{I}_{\mathcal{H}} \quad \langle x|x'\rangle = \delta(x-x')$$

- stavové vektory $|z\rangle = \int_{x \in \mathcal{D}} |x\rangle \langle x|z\rangle dx$

odpovídá vlnovým funkcím $z(x)$

- operátory lze vyjádřit jako integrovalní jádra transformací:

$$\hat{A}|z\rangle = |z'\rangle$$

$$|z'\rangle = \int_{x \in \mathcal{D}} |x\rangle \langle x|z'\rangle dx = \int_{x \in \mathcal{D}} \int_{x' \in \mathcal{D}} |x\rangle \langle x|\hat{A}|x'\rangle \langle x'|z\rangle dx dx'$$

$$\Rightarrow z'_i(x) = \int_{x' \in \mathcal{D}} A(x, x') z(x') dx'$$

Smíšená reprezentace

- ÚMKO má jak diskrétní, tak i spojitě vlastní hodnoty, pak existuje kombinovaná "ortonormální" báze:

$$\{|i, x\rangle\}_{i \in \mathcal{D}_i, x \in \mathcal{D}_x} \subset \mathcal{H} \quad \langle i, x|i', x'\rangle = \delta_{ii'} \delta(x-x')$$

$$\hat{I}_{\mathcal{H}} = \sum_{i \in \mathcal{D}_i} \int_{x \in \mathcal{D}_x} |i, x\rangle \langle i, x| dx$$

- stavové vektory lze vyjádřit jako vektory vlnových funkcí

$$|z\rangle = \sum_{i \in \mathcal{D}_i} \int_{x \in \mathcal{D}_x} |i, x\rangle \langle i, x|z\rangle dx$$

$$z'_i(x) = \langle i, x|z'\rangle = \sum_{j \in \mathcal{D}_j} \int_{x' \in \mathcal{D}_{x'}} \langle i, x|\hat{A}|j, x'\rangle \langle j, x'|z\rangle dx'$$

$$A_{ij}(x, x') z'_j(x')$$

Nekompatibilní veličiny

- operátory daných veličin nekomutují

$\Rightarrow$ nemohou být vzájemně diagonalizovány a vzájemně vzájemnou nepříteln $\rightarrow$ zvyknou přeměnit úroveň jedné veličiny existence přeměny úroveň veličiny druhé

- je jejich komutátor lze vyjádřit vztahem $[\hat{A}, \hat{B}] = i\hat{C}$, kde

$$(i\hat{C})^\dagger = (\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A})^\dagger = \hat{B}^\dagger \hat{A}^\dagger - \hat{A}^\dagger \hat{B}^\dagger = \hat{B}\hat{A} - \hat{A}\hat{B} = -i\hat{C},$$

tedy $\hat{C}$ je hermitovský operátor

Relace neurčitosti

$$[\langle A^2 \rangle_z - \langle A \rangle_z^2][\langle B^2 \rangle_z - \langle B \rangle_z^2] \geq \frac{1}{4} \langle \hat{C} \rangle_z^2$$

$$\langle A^2 \rangle_z \quad \langle B^2 \rangle_z$$

Dle

$$[\langle A^2 \rangle_z - \langle A \rangle_z^2] = \langle z|[\hat{A} - \langle A \rangle_z \hat{I}]^2|z\rangle =: \langle \varphi|\varphi \rangle$$

$$|\varphi\rangle := [\hat{A} - \langle A \rangle_z \hat{I}]|z\rangle$$

$$[\langle B^2 \rangle_z - \langle B \rangle_z^2] = \langle z|[\hat{B} - \langle B \rangle_z \hat{I}]^2|z\rangle =: \langle \chi|\chi \rangle$$

$$|\chi\rangle := [\hat{B} - \langle B \rangle_z \hat{I}]|z\rangle$$

$$\langle A^2 \rangle_z \langle B^2 \rangle_z = \langle \varphi|\varphi \rangle \langle \chi|\chi \rangle \geq |\langle \varphi|\chi \rangle|^2$$

$$= |\langle z|[\hat{A} - \langle A \rangle_z \hat{I}][\hat{B} - \langle B \rangle_z \hat{I}]|z\rangle|^2$$

$$= |\langle z|\hat{A}\hat{B}|z\rangle - \langle A \rangle_z \langle B \rangle_z|^2$$

$$= \left| \frac{1}{2} \langle z|\hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A}|z\rangle - \langle A \rangle_z \langle B \rangle_z + \frac{1}{2} \langle z|\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}|z\rangle \right|^2$$

Reálná část

komplexní část

$$= \left| \frac{1}{2} \langle z|\hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A}|z\rangle - \langle A \rangle_z \langle B \rangle_z \right|^2 + \left| \frac{1}{2} \langle z|\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}|z\rangle \right|^2$$

$$\geq \frac{1}{4} \langle \hat{C} \rangle_z^2$$

$\rightarrow$ vztahy také ve tvaru $(\Delta_z \hat{A})(\Delta_z \hat{B}) \geq \frac{1}{2} \langle \hat{C} \rangle_z$

Analogie s Poissonovými závazky

- nekompatibilní veličiny jsou "vzájemní" QM, ale existuje přehledný analog s klasickou mechanikou, konkrétně s vlastnostmi Poissonových závazků

$$\{A, B\} = \frac{\partial A}{\partial q_i} \frac{\partial B}{\partial p_i} - \frac{\partial A}{\partial p_i} \frac{\partial B}{\partial q_i}$$

Vlastnosti komutátorů a Poissonových závazků

- komutátory mají následující vlastnosti, přičemž Poissonovy závazky mají vlastnosti velmi podobné:

- $[\hat{A}, \hat{B}] = -[\hat{B}, \hat{A}]$
- $[\hat{A}, \text{konst. } \hat{I}] = 0$
- $[a\hat{A} + b\hat{B}, \hat{C}] = a[\hat{A}, \hat{C}] + b[\hat{B}, \hat{C}]$
- $[\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] = \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B}$
- $[\hat{A}, [\hat{B}, \hat{C}]] + [\hat{B}, [\hat{C}, \hat{A}]] + [\hat{C}, [\hat{A}, \hat{B}]] = 0$

Geometrický význam

- Poissonovy závazky lze vyjádřit ve tvaru

$$\{A, B\} = (-\vec{\nabla}_p A, \vec{\nabla}_q A) \cdot (\vec{\nabla}_q B, \vec{\nabla}_p B)$$

$$\vec{J}_{\vec{\nabla}_q A} \cdot \vec{\nabla}_{2n} B$$

$\uparrow$ symplektická 2-forma $\begin{pmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{pmatrix}$

$$\vec{J}_{\vec{\nabla}_q A} \leftarrow \text{tangent k } A(q, p) = \text{konst.}$$

$$\vec{\nabla}_{2n} B \leftarrow \text{gradient k } B(q, p) = \text{konst.}$$

$\Rightarrow \{A, B\} \rightarrow$ jak moc jsou gradienty $A = \text{konst.}$ a

$B = \text{konst.}$ rovnoběžné, tj. jak moc se dané plochy

schodují? $= 0 \Rightarrow$ shodují se

$\neq 0 \Rightarrow$ neshodují se

- pokud je na daném prostoru veličin statistický vektor

$\rho(q, p)$, pak je z výše zmíněného jasné, že pokud

$\{A, B\} \neq 0$, pak statistický stav popsaný ρ nemůže nabývat

ostatních hodnot najednou pro A i B .

Diracova kvantová polárníza

$$\text{Postulát: } \{A, B\} = C \text{ v CM} \Rightarrow [\hat{A}, \hat{B}] = i\hbar \hat{C} \text{ v QM}$$